

Atividade 1Cotação: **0,5 valores**Prazo de entrega: **11 de outubro de 2024****Nome:** Tiago Gouveia Filipe**Número:** 2019112767**A. Modelo de programação linear**

- Variáveis de decisão:

X1 – nº de tarefas de backup (TIPO A) a processar por dia

X2 – nº de tarefa de análise de dados (TIPO B) a processar por dia

- Função objetivo:

Maximizar o número total de tarefas diariamente concluídas

$$\text{MAX } z = X1 + X2$$

- Restrições:

$X1 \geq 0$ Restrição de não negatividade

$X2 \geq 0$ Restrição de não negatividade

$X1 + 2 * X2 \leq 8$ Restrição de CPU's

$3 * X1 + 1 * X2 \leq 9$ Restrição de unidades de memória

$2 * X1 + 3 * X2 \leq 18$ Restrição de tempo disponível

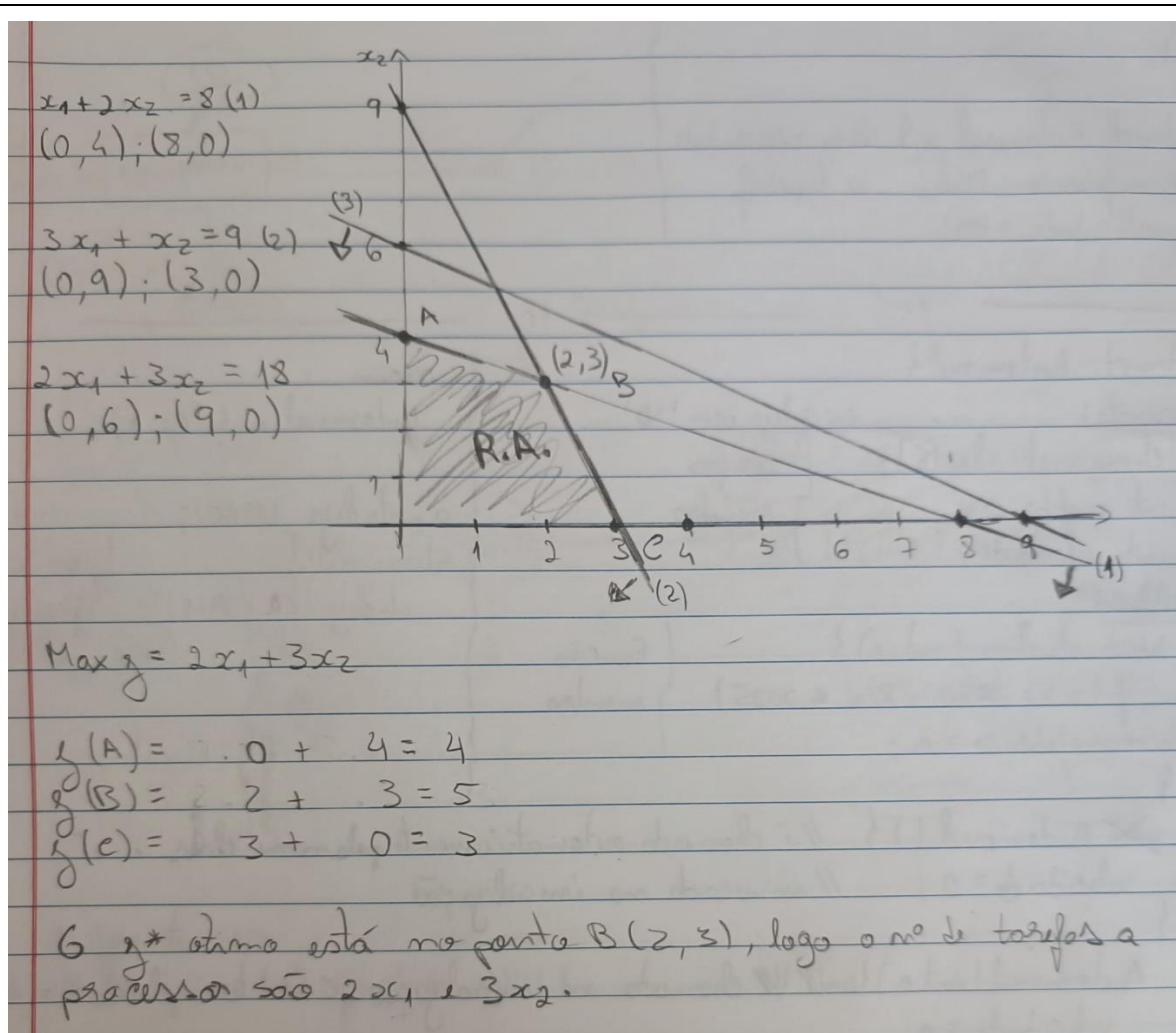
Atividade 1

Cotação: **0,5 valores**

Prazo de entrega: **11 de outubro de 2024**

B. Resolução pelo método gráfico

- Resolução manual:



Atividade 1

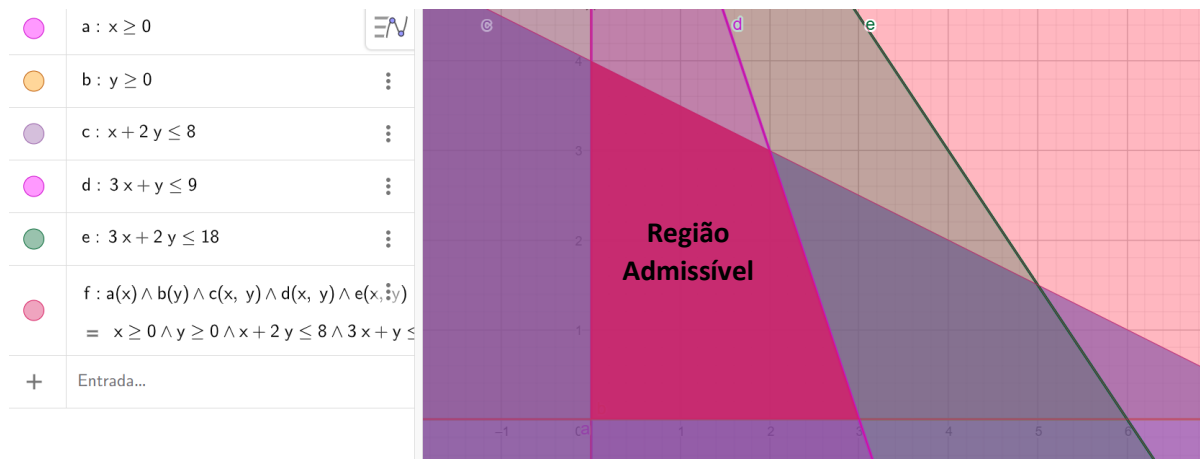
Cotação: **0,5 valores**

Prazo de entrega: **11 de outubro de 2024**

- Resolução através de um *software* → indique o nome do software (se possível com *link*) e apresente imagens que ilustrem a especificação do problema e o gráfico final:

O software utilizado foi o geogebra.

<https://www.geogebra.org/classic?lang=pt-PT>



Atividade 1Cotação: **0,5 valores**Prazo de entrega: **11 de outubro de 2024****C. Interpretação da solução à luz do problema real**

Tendo em conta a otimização do problema obtemos que o ponto ótimo é (2,3), logo o nº de tarefas a executar de cada tipo são 2 tarefas do tipo A, X_1 , e 3 tarefas do tipo B, X_2 .